வகை 3: ஒன்றாகச் சேர்த்துக் காரணிப்படுத்துதல்

சில நேரங்களில், கொடுக்கப்பட்ட கோவைகளில், பொதுக்காரணிகளைக் கொண்ட உறுப்புகளை மட்டும் ஒன்றாகச் சேர்த்து, அவ்வுறுப்புகளில் உள்ள பொதுக்காரணியை வெளியே எடுப்பதன் மூலம் எளிமையாகக் காரணிப்படுத்த இயலும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.20

காரணிப்படுத்துக : $x^2 + yz + xy + xz$

தீர்வு:

இங்கு, $x^2 + yz + xy + xz$

பொருத்தமான முறையில் உறுப்புகளைச் சேர்க்க $= (x^2 + xy) + (yz + xz)$

$= x(x + y) + z(y + x)$

$= x(x + y) + z(x + y)$ (பரிமாற்றுப் பண்பு)

$(x + y)$ என்ற பொதுக் காரணியை வெளியே எடுக்க, நமக்குக் கிடைப்பது

$= (x + y)(x + z)$

வகை 4: முற்றொருமையைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துதல்

(i) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (ii) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (iii) $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

எடுத்துக்காட்டு 3.21

காரணிப்படுத்துக: $x^2 + 8x + 16$

தீர்வு:

இங்கு, $x^2 + 8x + 16$

$x^2 + 8x + 4^2$ என எழுதலாம்

$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ உடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = x$; $b = 4$

$(x^2) + 2(x)(4) + (4)^2 = (x+4)^2$

$x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2 = (x+4)(x+4)$

$(x+4)$, $(x+4)$ ஆகியவை இரு காரணிகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.22

காரணிப்படுத்துக: $49x^2 - 84xy + 36y^2$

தீர்வு:

இங்கு, $49x^2 - 84xy + 36y^2 = 7^2x^2 - 84xy + 6^2y^2$

$= (7x)^2 - 2(7x)(6y) + (6y)^2$

$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ உடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = 7x$, $b = 6y$

$(7x)^2 - 2(7x)(6y) + (6y)^2 = (7x - 6y)^2$

$\therefore\ 49x^2 - 84xy + 36y^2 = (7x - 6y)^2$

$(7x - 6y)$, $(7x - 6y)$ ஆகியவை இரு காரணிகளாகும்.

8th_Maths_Tamil Medium_Chapter 3.indd 96 23/11/2022 16:09:35